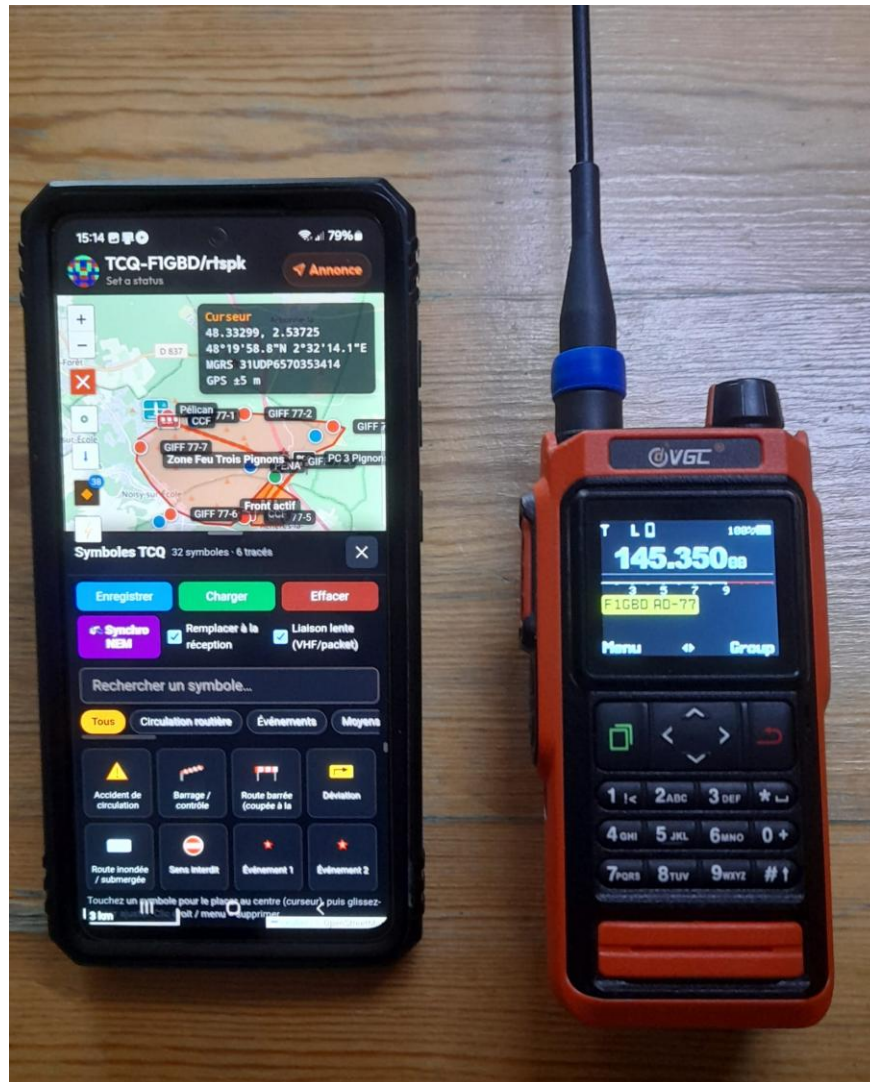




Configuration Reticulum pour TCQ

Connexion KISS TNC — VR-N76 (Bluetooth) & Direwolf (TCP)

Reticulum v1.0.4 (mod FIGBD) · FIGBD — ADRASEC 77 · VHF packet 1200 bauds



Paramétrage du fichier de configuration Reticulum pour connecter TCQ à un TNC KISS — le **VR-N76 en Bluetooth** ou **Direwolf en TCP** — avec les conseils d'optimisation pour la synchro NEM en VHF packet 1200 bauds.

1. Rappel : le fichier de configuration Reticulum

Les interfaces radio se déclarent dans le **fichier de configuration Reticulum** (généralement `~/.reticulum/config`, ou le configdir utilisé par l'instance embarquée de TCQ), sous la section `[interfaces]`. Chaque interface est un bloc `[[Nom de l'interface]]` :

```
[interfaces]

[[Nom de l'interface]]
  type = ...
  interface_enabled = True
  ...
```

Points clés valables partout :

- Le **nom** de l'interface est l'en-tête `[[...]]` — inutile d'ajouter une clé `name` à l'intérieur (ignorée).
- `interface_enabled = True` et `enabled = yes` sont **équivalents** (deux alias acceptés).
- **Une seule interface** doit piloter une radio donnée à la fois : n'active pas simultanément le KISS du VR-N76 et Direwolf s'ils émettent sur la même radio.

2. Cas A — VR-N76 en KISS TNC par Bluetooth

Le VR-N76 expose son TNC KISS via son **Bluetooth « DATA / SPP »**. L'appairage crée un **port série virtuel** :

- **Windows** : un port COMx (ex. COM5).

On utilise donc une interface **KISSInterface** (série), pas TCP.

```
[[VR-N76 Bluetooth KISS TNC]]
  type = KISSInterface
  interface_enabled = True

  port = COM5          # port série créé par le Bluetooth (DATA/SPP)
  speed = 9600         # vitesse du lien SERIE PC<->TNC (pas le débit RF)
  databits = 8
  parity = none
  stopbits = 1

  preamble = 350       # ms — TXDELAY, laisse l'AFSK 1200 se synchroniser
  txtail = 20          # ms
  persistence = 200    # CSMA
  slottime = 20        # ms
  flow_control = false

  # PAS de configured_bitrate : la KISSInterface suppose déjà 1200
  # bauds en interne (BITRATE_GUESS = 1200).
  # id_callsign = F1GBD-0 # balise d'identification (optionnel)
  # id_interval = 600    # s
```

Détail des paramètres (défauts réels du KISSInterface embarqué)

Paramètre	Rôle	Défaut
port	Port série du TNC (COMx / /dev/rfcomm0)	—
speed	Débit du lien série PC↔TNC, pas le débit RF	9600
databits/parity/stopbits	Format série	8 / N / 1
preamble	TXDELAY en ms (porteuse avant données)	—
txtail	Maintien d'émission après données (ms)	—
persistence / slottime	Paramètres CSMA (accès canal)	—
flow_control	Contrôle de flux KISS	false
id_callsign / id_interval	Balise d'ID (indicatif) et période (s)	désactivé

Pourquoi preamble = 350 ? En AFSK 1200 bauds sur VHF, un préambule trop court fait « rater » le début de trame au récepteur. 300–400 ms est un bon compromis ; monte à **400–500 ms** si tu perds des débuts de trames.

3. Cas B — Direwolf en KISS TNC par TCP

Direwolf expose un **serveur KISS sur TCP** (directive KISSPORT, **défaut 8001**). On utilise une **TCPClientInterface** avec `kiss_framing = True`.

Ta configuration actuelle — verdict

```
[[TCP KISS Interface]]
  type = TCPClientInterface
  interface_enabled = True
  kiss_framing = True
  target_host = 127.0.0.1
  target_port = 8001
  name = KISS TCP Direwolf          # <- inutile
  configured_bitrate = None         # <- à corriger
```

Globalement correcte et fonctionnelle, avec trois retouches conseillées :

1. `name = KISS TCP Direwolf` → **inutile**. Le nom vient de l'en-tête `[[...]]` ; la clé est ignorée par RNS. À supprimer.
2. `configured_bitrate = None` → **à corriger, et ici c'est important**. Le lien Direwolf est du **TCP local (rapide)**, mais la radio est à **1200 bauds** : sans déclaration, RNS croit le lien rapide et **temporise trop vite**. Mettez `configured_bitrate = 1200`.
3. Manque `fixed_mtu = 500` → **à ajouter**. Il borne la taille des trames pour rester compatible packet/AX.25 sur liaison lente.

Version corrigée recommandée

```
[[TCP KISS Direwolf]]
  type = TCPClientInterface
  interface_enabled = True
  kiss_framing = True
  target_host = 127.0.0.1
  target_port = 8001
  fixed_mtu = 500          # trames bornées (AX.25 / packet lent)
  configured_bitrate = 1200 # vrai débit RF derrière le TCP
```

Côté Direwolf (direwolf.conf)

- exposer le port KISS TCP : KISSPORT 8001 (défaut) ;
- modem 1200 bauds : MODEM 1200 ;
- carte son / PTT corrects : ADEVICE, PTT

4. Est-ce optimal pour la synchro NEM en 1200 bauds ?

Réponse honnête : ces réglages fiabilisent le lien, mais ils ne sont pas là où se gagne la vitesse d'une synchro NEM. Deux couches à distinguer (valable RATspeak ↔ TCQ et RATspeak ↔ RATspeak).

Couche liaison (Reticulum / TNC) — ce que règle cette fiche

- **VR-N76 (KISSInterface)** : RNS suppose déjà 1200 bauds — rien à déclarer. Seul vrai levier : le preamble (350 ms par défaut) ; **monte à 400–500 ms** si des morceaux se perdent, surtout **RATspeak ↔ RATspeak** (deux portatifs).
- **Direwolf (TCP KISS)** : configured_bitrate = 1200 important + fixed_mtu = 500.
- **Les deux stations** doivent être réglées : RATspeak configure son TNC **côté appli**, et le TXDELAY interne du VR-N76 (menu radio) peut **primer** sur le preamble KISS.

Couche application (NEM / LXMF) — là où se gagne vraiment le temps

Ce ne sont **pas** des paramètres Reticulum, mais c'est là que se joue l'essentiel :

- **Cadence d'émission des morceaux** (RATspeak, mode « Liaison lente » ≈ 3 s/morceau) : principal poste de temps mort.
- **Minuteur ARQ** : déjà ramené de 90 s à 20 s dans les versions de test.
- **Protocole delta (phase 2)** : n'émettre que la *différence* — la vraie cure (jusqu'à ~97 % de données en moins en heartbeat).
- **Mode de remise LXMF** (opportuniste vs direct) et **fréquence des annonces** (coûteuses à 1200 bauds).

En clair : cette fiche rend le lien **fiable et correctement cadencé** ; la **vitesse** de la synchro NEM se règle **côté appli** (pacing des morceaux, ARQ, delta), pas dans le fichier de config Reticulum.

5. Paramètres RF conseillés (1200 bauds) & pièges

Paramètre	VR-N76 (KISS série)	Direwolf (TCP KISS)	Commentaire
preamble	300–400 ms	via direwolf.conf	plus long = plus fiable
txtail	10–20 ms	via direwolf.conf	court
persistence/slottime	200 / 20	via direwolf.conf	CSMA
fixed_mtu	— (HW MTU 564)	500	trames bornées
configured_bitrate	inutile (1200 interne)	1200 (recommandé)	TCP paraît rapide

- **Ne jamais mettre** configured_bitrate = None : omets la ligne ou mets un entier (bits/s).
- **Un seul programme** peut tenir le port série/SPP à la fois.
- **Vérifier le COM du VR-N76** : c'est l'entrée **DATA/SPP**, pas l'entrée audio.
- **Enable KISS TNC** doit être activé sur le VR-N76, sinon le TNC ne répond pas.